(iii) ஒரு நிரையில் (அல்லது நிரலில்) உள்ள உறுப்புகளை மற்றொரு நிரையில் (அல்லது நிரலில்) உள்ள ஒத்த உறுப்புகளுடன் ஒரே மாறிலியால் பெருக்கி கூட்டுதல்.

$[R_i \to R_i + kR_j$ (அ) $C_i \to C_i + kC_j]$

சமான அணிகள் (Equivalent Matrices)

A மற்றும் B என்பவை சமவரிசைக் கொண்ட அணிகள் என்க. இவற்றில் ஒரு அணியை மற்றொரு அணியிலிருந்து, முடிவுறு எண்ணிக்கையுள்ள அடிப்படை உருமாற்றங்களை மேற்கொள்வதன் மூலம் பெறுவோமாயின், A-யும் B-யும் சமான அணிகள் எனப்படும். இதனை $A \sim B$ அல்லது $B \sim A$ என குறிப்பிடலாம்.

1.1.3 ஏறுபடி வடிவம் மூலம் வரிசை 3×4 வரை உள்ள அணியின் தரம் காணல் (Echelon form and finding the rank of the matrix upto the order of 3×4)

$m \times n$ வரிசை உடைய A என்ற அணியானது ஏறுபடி வடிவில் உள்ளதாயின் அது பின்வரும் நிபந்தனைகளை நிறைவு செய்தல் வேண்டும்.

(i) அனைத்து உறுப்புகளையும் பூச்சிய உறுப்புகளாய் கொண்ட ஒவ்வொரு நிரையும் பூச்சியமற்ற உறுப்புகளையும் உறுப்புகளாகக் கொண்ட நிரைக்கு கீழே அமைய வேண்டும்.

(ii) பூச்சியமற்ற நிரையில் வரும் முதல் பூச்சியமற்ற உறுப்பிற்கு முன்பாக இடம்பெறும் பூச்சிய உறுப்புகளின் எண்ணிக்கையானது அவ்வாறாகவே அதற்கு அடுத்து வரும் நிரையில் உள்ள பூச்சிய உறுப்புகளின் எண்ணிக்கையைவிட குறைவாக இருத்தல் வேண்டும்.

எடுத்துக்காட்டு 1.6

$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \\ 3 & 5 & 7 \end{pmatrix}$ என்ற அணியின் தரத்தினைக் காண்க.

தீர்வு :

A -ன் வரிசை 3×3. $\therefore \rho(A) \le 3$.

அணி A – ஐ, ஏறுபடி வடிவத்திற்கு மாற்றியமைக்க,

அணி A	அடிப்படை உருமாற்றங்கள்
$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \\ 3 & 5 & 7 \end{pmatrix}$	
$\sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -2 \\ 0 & -1 & -2 \end{pmatrix}$	$R_2 \to R_2 - 2R_1$ $R_3 \to R_3 - 3R_1$
$\sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$	$R_3 \to R_3 - R_2$
கடைசியாக பெறப்பட்ட அணியானது ஏறு படிவ வடிவில் உள்ளது.	

ஏறுபடிவ அணியில் உள்ள பூச்சியமற்ற நிரைகளின் எண்ணிக்கை 2 ஆகும். $\therefore \rho(A) = 2$.

குறிப்பு

ஒரு நிரையில் உள்ள உறுப்புகளில் குறைந்தது ஒரு உறுப்பு பூச்சியமற்ற உறுப்பாக அமையுமானால் அந்த நிரை பூச்சியமற்ற நிரை எனப்படும்.

எடுத்துக்காட்டு 1.7

$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 2 \\ 3 & 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ என்ற அணியின் தரத்தினைக் காண்க.

தீர்வு:

A -ன் வரிசை 3×4. $\therefore \rho(A) \le 3$.

அணி A -ஐ, ஏறுபடி வடிவத்திற்கு மாற்றியமைக்க,

அணி A	அடிப்படை உருமாற்றங்கள்
$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 2 \\ 3 & 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$	
$\sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$	$R_1 \leftrightarrow R_2$

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 1.indd 4 3/5/2020 10:51:24 AM